

Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Eliott Houget

Équipe Cosynus

LIX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

Palaiseau, France

eliott.houget@ens-rennes.fr

Abstract—Il est possible d’engendrer des catégories cartésiennes à l’aide de termes composables. Nous souhaitons étendre cette idée aux catégories cartésiennes closes de dimension supérieure. Dans ce but, S. Mimram a introduit la théorie des types $CCCaTT_1$ qui nécessite dans sa construction d’identifier les situations où l’on s’attend à avoir une manière unique de composer les termes que l’on appelle «schémas composables». Nous proposons une adaptation de la notion de schéma composable pour les catégories et les catégories cartésiennes. Cela est une première étape pour proposer une variante à la construction de la théorie des types $CCCaTT_1$. Nous présentons les combinateurs catégoriques ainsi qu’une relation d’équivalence qui les identifie relativement aux axiomes de la théorie des catégories. Nous introduisons un nouveau système d’inférence logique pour définir une forme normalisée des termes. Nous exposons une définition inductive des schémas composables et montrons que ceux-ci sont contractibles à équivalence près. Enfin, nous exposons comment adapter les notions précédentes après avoir introduit un produit et un objet terminal. Une partie de ce travail est implémentée en Agda.

Index Terms—Théorie des types, théorie des catégories, réécriture

I. INTRODUCTION

A. Théorie des types

La théorie des types est une branche de la logique et de la théorie des langages de programmation qui s’attache à formaliser des termes mathématiques typés. Formellement, une théorie des types est un langage formel défini à l’aide d’un ensemble de règles d’inférence logique. Du point de vue de la logique, les types apparaissent comme des propositions (et les types dépendants comme des prédicats), tandis que les termes sont des preuves de leur type. Les preuves (i.e. les termes) d’une théorie des types sont construites comme des arbres dont les nœuds sont les règles du système d’inférence logique. Ainsi, la validité des arbres de dérivation peut être vérifiée mécaniquement à l’aide d’outils d’assistance de preuve tels qu’Agda, Rocq (anciennement Coq), Lean, etc. Les définitions, propositions et preuves de ce rapport sont formalisées et implémentées en Agda ; ainsi la théorie des types est ici autant un outil qu’un objet d’étude.

B. Théorie des catégories

La théorie des catégories est un vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques. Les catégories sont composées d’objets et de flèches entre ces derniers ; l’ajout

d’une notion de produit d’objets et d’un objet terminal définit les catégories cartésiennes.

C. Motivation

L’objectif à long terme est la construction d’une théorie des types dépendants non biaisée pour les catégories cartésiennes closes de dimension supérieure, dans laquelle la notion d’égalité est remplacée par des témoins d’égalité (de dimension supérieure). Ce but s’inscrit lui-même dans un projet d’ériger des fondations constructivistes des mathématiques. Pour cela S. Mimram introduit la théorie des types non biaisée $CCCaTT_1$. Elle est dite non biaisée car on considère les généralisations n -aires des opérations habituelles comme primitives. $CCCaTT_1$ ne possède qu’une unique règle d’introduction des termes. Cette règle s’appuie sur un calcul de séquent minimal introduisant les schémas composables. Ils définissent un ensemble de types contractiles (types uniquement habités). Cet ensemble est de taille assez grande pour permettre de dériver un certain nombre de séquents essentiels pour montrer la cohérence de $CCCaTT_1$ vis-à-vis du λ -calcul simplement typé. De plus, la définition des schémas composables est plus aisément manipulable que la définition des types contractiles.

D. Plan du papier

Ce rapport se découpe en trois parties. Dans la partie II, nous présenterons brièvement le cadre, les notions et les outils nécessaires à la bonne compréhension de ce travail. Les parties III et IV présentent chacune une construction et une preuve de la bonne définition des schémas composables dans le cas des catégories, d’une part, et dans le cas des catégories cartésiennes, d’autre part.

II. CADRES, NOTIONS, NOTATIONS ET OUTILS

A. Catégories

Une catégorie est la donnée d’une collection $\mathcal{C}_0$ d’objets, et pour toute paire d’objets (x, y) une collection $\mathcal{C}(x, y)$ de morphismes (ou flèches) tels que :

- pour chaque morphisme f , il existe un objet $s(f)$ (appelé source) et un objet $t(f)$ (appelé but) ;
- pour chaque paire de morphismes f et g tels que $t(f) = s(g)$, il existe un morphisme $g \circ f$ (appelé composé de f et g) ;

- pour chaque objet X , il existe un morphisme id_X (appelé identité de X);
- et les quatre propriétés suivantes sont vérifiées :
 - la source et le but sont compatibles avec la composition : $s(g \circ f) = s(f)$ et $t(g \circ f) = t(g)$;
 - la source et le but sont compatibles avec les identités : $s(id_X) = X$ et $t(id_X) = X$;
 - Si $t(f) = s(g)$ et $t(g) = s(h)$, alors $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$;
 - Si $s(f) = X$ et $t(f) = Y$, alors $id_X \circ f = f = f \circ id_Y$.

B. Catégories cartésiennes

Une catégorie $\mathcal{C}$ est dite cartésienne si elle est munie d'un objet terminal, noté $\mathbb{1}$, et si, pour toute paire d'objets A et B , il existe un produit $A \times B$ dans $\mathcal{C}$. Dans une catégorie cartésienne $\mathcal{C}$, pour toute paire d'objets A et B , il existe deux morphismes de projection :

$$\pi_0 : A \times B \rightarrow A$$

et

$$\pi_1 : A \times B \rightarrow B$$

De plus, pour toute paire de morphismes f et g telle que $s(f) = s(g)$, il existe un unique morphisme $\langle f, g \rangle$ tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & f \swarrow & \downarrow \langle f, g \rangle & \searrow g & \\ A & \xleftarrow{\pi_0} & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B \end{array}$$

Ainsi les quatre propriétés suivantes sont vérifiées :

- $\pi_0 \circ \langle f, g \rangle = f$;
- $\pi_1 \circ \langle f, g \rangle = g$;
- $\langle \pi_0, \pi_1 \rangle = id$;
- $\langle g, h \rangle \circ f = \langle g \circ f, h \circ f \rangle$

III. SCHÉMAS COMPOSABLES DANS DES CATÉGORIES SIMPLES

A. Types

¹ Nous supposons donné un ensemble dénombrable de variables de type $x, y, \dots$. Une **flèche** est un couple de variables de types, notée $x \rightarrow y$, avec x la **source** et y la **cible**. Ainsi, tout morphisme f est typé en notant $f : s(f) \rightarrow t(f)$.

B. Contextes

² Les contextes sont des couples (Θ, Γ) . Γ prend la forme d'une liste de flèches définie inductivement par :

$$\Gamma ::= \epsilon \text{ (contexte vide)} \mid \Gamma, f : x \rightarrow y$$

Θ est un ensemble de variables de types, il est indispensable pour la clôture par substitution de la théorie des types $CCCaTT_1$ mais apparaît comme secondaire pour ce rapport. Ainsi, on le supposera toujours égal à l'ensemble des variables

de type apparaissant dans le terme et nous l'omettons afin d'alléger l'écriture. On notera $f : A \in \Gamma$ pour signifier que $f : A$ est une flèche apparaissant au moins une fois dans le contexte Γ . On note Con l'ensemble des contextes. De plus, on note $t(\Gamma)$ l'ensemble des cibles des flèches de Γ .

C. Termes

³ Un terme typé est un morphisme f typé par une flèche A et construit dans un contexte Γ . On définit inductivement le séquent $\Gamma \vdash f : x \rightarrow y$ par les règles suivantes :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

On note $Tm(\Gamma, A)$ l'ensemble des termes de contexte Γ et de flèche A .

D. Relation $\sim$

⁴ On définit la relation $\sim \subset Tm(\Gamma, A)$ qui identifie les termes égaux relativement aux quatre axiomes de la définition d'une catégorie présentée dans la partie II.

$$\frac{}{f \cdot id \sim f} \text{ (unitl)} \quad \frac{}{id \cdot f \sim f} \text{ (unitr)}$$

$$\frac{}{f \cdot (g \cdot h) \sim (f \cdot g) \cdot h} \text{ (assoc)}$$

$$\frac{f_l \sim f_r \quad g_l \sim g_r}{f_l \cdot g_l \sim f_r \cdot g_r} \text{ (comp)}$$

$$\frac{}{f \sim f} \text{ (}\sim\text{-refl)} \quad \frac{f \sim g}{g \sim f} \text{ (}\sim\text{-sym)}$$

$$\frac{f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \text{ (}\sim\text{-trans)}$$

Par les règles $\sim\text{-refl}$, $\sim\text{-sym}$ et $\sim\text{-trans}$, $\sim$ est une relation d'équivalence.

E. Combinateurs catégoriques

Les termes typés, quotientés par la relation d'équivalence $\sim$, engendrent une catégorie syntaxique. La vérification de l'ensemble des axiomes d'une catégorie est immédiate, car chacune des définitions a été introduite dans ce but.

F. Termes normaux

⁵ On souhaite normaliser les arbres de dérivation des termes en les transformant en des peignes. Ces termes normalisés

¹Formalisation Agda des types : [pasting-scheme-for-categories/Ty](https://github.com/ChloeC/CCCaTT1/blob/master/Types/Types.agda)

²Formalisation Agda des contextes : [pasting-scheme-for-categories/Con](https://github.com/ChloeC/CCCaTT1/blob/master/Contexts/Contexts.agda)

³Formalisation Agda des termes : [pasting-scheme-for-categories/Tm](https://github.com/ChloeC/CCCaTT1/blob/master/Terms/Terms.agda)

⁴Formalisation Agda de la relation $\sim$: [pasting-scheme-for-categories/Tm](https://github.com/ChloeC/CCCaTT1/blob/master/Relation/Relation.agda)

⁵Formalisation Agda des termes normaux : [pasting-scheme-for-categories/NormTm](https://github.com/ChloeC/CCCaTT1/blob/master/Norm/NormTm.agda)

ont pour but d'être des représentants canoniques pour les classes d'équivalence de la relation $\sim$. On introduit un système d'inférence logique composé de 2 règles engendrant les termes normaux. Ces règles doivent apparaître comme des intermédiaires entre le système très souple qui définit les termes, et le système de réécriture linéaire qui définira les schémas composables.

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

Afin de définir la transformation de normalisation, on introduit une transformation auxiliaire M . C'est par cette transformation que la mise sous forme de peigne des arbres de dérivation devient effective.

$$\begin{aligned} M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y}, \frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_y : y \rightarrow y} \right) \\ := \\ \frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : w \rightarrow x}, \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash_{Norm} g : x \rightarrow y} \quad y \rightarrow z \in \Gamma \right) \\ := \\ M \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash_{Norm} f : w \rightarrow x}, \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash_{Norm} g : x \rightarrow y} \right) \quad y \rightarrow z \in \Gamma \\ \hline \Gamma \vdash_{Norm} (f \cdot g) \cdot var_{y \rightarrow z} : x \rightarrow z \end{aligned}$$

On définit une transformation N de la dérivation d'un terme renvoyant une dérivation du terme normal correspondant :

$$N \left(\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \right) := \frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x}$$

$$\begin{aligned} N \left(\frac{x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash var_{x \rightarrow y} : x \rightarrow y} \right) \\ := \\ \frac{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x \quad x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x \cdot var_{x \rightarrow y} : x \rightarrow y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N \left(\frac{\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma \vdash f \cdot g : y \rightarrow z} \right) \\ := \\ M \left(N \left(\frac{\Pi_f}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \right), N \left(\frac{\Pi_g}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \right) \right) \end{aligned}$$

Lemme Soient f et g dans $Tm(\Gamma, A)$, si $N(f) \equiv N(g)$, alors $f \sim g$.⁶

G. Schémas composables

⁷ Un schéma composable est un couple contexte/flèche (Γ, A) tels qu'il existe exactement un unique terme $\Gamma \vdash f : A$ à $\sim$ -équivalence près.

On introduit le calcul de séquent $\vdash_{ps}$ ⁸ suivant :

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)} \quad [z \notin t(\Gamma) \cup \{x\}]$$

Nous montrons que ces deux règles définissent $PS \subset Con \times Arr$ un ensemble de schémas composables. Formellement, $\forall \Gamma \in Con, \forall (x, y) \in Ty^2, ((\Gamma, x \rightarrow y) \in PS \Rightarrow (\forall (f, g) \in Tm(\Gamma, x \rightarrow y)^2, f \sim g))$.

Lemme Soient Γ un contexte, A une flèche, $\Gamma \vdash_{Norm} f : A$ et $\Gamma \vdash_{Norm} g : A$ deux termes normaux. Si (Γ, A) est un schéma composable alors $f \equiv g$.

Preuve Nous raisonnons par induction sur l'arbre de dérivation du schéma composable : s'il est réduit à l'axiome alors f et g sont réduits à id . Si le schéma composable est une extension alors f et g sont respectivement de la forme $f' \cdot var$ et $g' \cdot var$. La flèche à droite de la composition est la même, car la variable introduite par l'extension apparaît de manière unique dans le contexte, on conclut par hypothèse d'induction sur f' et g' .⁹

Theoreme Soient Γ un contexte, A une flèche, $\Gamma \vdash f : A$ et $\Gamma \vdash g : A$ deux termes. Si (Γ, A) est un schéma composable alors $f \sim g$.

Preuve On utilise les deux lemmes précédents : $N(f)$ et $N(g)$ sont deux termes normaux dont le couple contexte/flèche est un schéma composable ainsi, par le lemme 2, $N(f) \equiv N(g)$. Subséquemment, par le lemme 1, $f \sim g$.¹⁰

⁶c.f. fonction `$\equiv_{NormTm} \rightarrow \sim Tm$`

⁷Formalisation Agda des schémas composables $\sim$: [pasting-scheme-for-categories/PS](https://github.com/ricardomartinelli/pasting-scheme-for-categories/PS)

⁸La notation ps pour désigner les schémas composables provient de leur dénomination originale en anglais *pasting scheme*

⁹c.f. fonction `$PSEq\text{-}lem$`

¹⁰c.f. fonction `$PSEq$`

H. Existence

Par le théorème précédent, nous avons obtenu l'unicité sous réserve d'existence. Nous montrons que chaque schéma composable est habité par un terme. Pour cela, nous construisons inductivement un terme en déconstruisant l'arbre de dérivation du schéma composable. Formellement, pour tout contexte Γ , toute flèche A tel que $\Gamma \vdash_{ps} A$ est dérivable, il existe un morphisme f tel que $\Gamma \vdash f : A$ est dérivable.¹¹

I. Séquents

Afin de construire $CCCaTT_1$, on se doit de vérifier qu'un certain nombre de séquents sont correctement dérivables à l'aide des objets définis :

- 1) $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$
- 2) $x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$
- 3) $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$
- 4) $f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$
- 5) $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$
- 6) $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

Les trois premiers sont relatifs aux axiomes de la définition d'une catégorie. Les trois autres sont liés à la règle d'identification des termes dans un schéma composable introduit par S. Mimram dans la construction de $CCCaTT_1$.

$$\frac{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} A \quad \Theta \mid \Gamma \vdash t : A \quad \Theta \mid \Gamma \vdash u : A}{\Theta \mid \Gamma \vdash t = u : A} (ps=)$$

Vous trouverez les arbres de dérivation de ces séquents dans l'appendice A.

IV. SCHÉMAS COMPOSABLES DANS DES CATÉGORIES CARTÉSIENNES

Nous souhaitons maintenant étendre aux catégories cartésiennes l'ensemble des notions développées dans la partie III. Du point de vue de la théorie des langages de programmation, la partie précédente ne modélise que les programmes ayant exactement un argument et une valeur renvoyée. L'introduction du produit cartésien permet de considérer les fonctions à plusieurs variables ou renvoyant plusieurs valeurs de types distincts. Les objets terminaux peuvent être vus comme des produits cartésiens vides. Une flèche ayant un objet terminal à gauche peut être interprétée comme une fonction constante ; tandis qu'une flèche ayant un objet terminal à droite modélise une fonction dont le résultat aurait été jeté, on peut notamment penser aux effets de bord qui ne sont pas visibles dans notre théorie des types.

Nous n'avons pas pu conclure la preuve formelle implémentée en Agda, nous présentons ici les grandes idées de la preuve telle qu'envisagée. Nous détaillons les objets introduits ainsi que la définition de schéma composable proposée. Nous expliquerons ce qui manque pour conclure.

A. Types

¹² Nous enrichissons la définition des types en ajoutant une règle d'introduction pour le type terminal (noté $\mathbb{1}$) et pour les produits de types.

$$\frac{}{\mathbb{1} \in Ty} (\mathbb{1}_I) \quad \frac{A \in Ty \quad B \in Ty}{A \times B \in Ty} (\times_I)$$

Notons que cette construction des types cartésiens est biaisé, car elle n'introduit qu'un produit binaire. L'un des objectifs de $CCCaTT_1$ est d'identifier les termes afin de rendre primitif tout produit n-aire.

Afin d'exprimer qu'une variable de type apparaît dans un type produit nous introduisons le prédicat $\blacktriangleright$ défini inductivement de la manière suivante :

$$\frac{}{x \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_{ax}) \quad \frac{A \blacktriangleright x}{A \times B \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_g) \quad \frac{B \blacktriangleright x}{A \times B \blacktriangleright x} (\blacktriangleright_d)$$

Nous qualifions un type A de **linéaire** lorsque pour chaque variable de type x , il existe au plus un arbre de dérivation de $A \blacktriangleright x$. Intuitivement, un type est linéaire si chaque variable de type y apparaît au plus une fois.

exemples : $(x \times y) \times z$ est linéaire, tandis que $(x \times y) \times (x \times z)$ ne l'est pas (x apparaît deux fois).

B. Contexte

¹³ Sans perte de généralité, nous travaillons sous l'hypothèse que toute flèche appartenant à un contexte a une cible qui n'est ni un produit, ni un objet terminal. Cette hypothèse n'est pas contraignante, car un morphisme produisant une paire peut être vu comme une paire de morphisme (dont la source est identique).

exemple : Les contextes $f : x \rightarrow y \times z$ et $g : x \rightarrow y, h : x \rightarrow z$ permettent tous deux de construire un terme ayant pour type une flèche de x vers $y \times z$. Dans le premier cas à l'aide de la règle de dérivation (var), dans le second en utilisant deux fois (var) et une fois (pair).

C. Termes

¹⁴ Pour Γ un contexte et A une flèche nous enrichissons la définition de $Tm(\Gamma, A)$: nous ajoutons pour chaque type une flèche terminale, des flèches universelles pour les produits et des projections sur respectivement la première et la seconde composante.

$$\frac{}{\Gamma \vdash term_x : x \rightarrow \mathbb{1}} (term)$$

¹²Formalisation Agda des types cartésiens : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/Ty](https://github.com/Agda/Agda/blob/master/src/Agda/Types/CartesianCategories/Ty)

¹³Formalisation Agda des contextes : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/Con](https://github.com/Agda/Agda/blob/master/src/Agda/Types/CartesianCategories/Con)

¹⁴Formalisation Agda des termes : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/Tm](https://github.com/Agda/Agda/blob/master/src/Agda/Types/CartesianCategories/Tm)

¹¹c.f. fonction `PSTm`

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \text{ (pair)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_0 : x \times y \rightarrow x} \text{ (fst)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \pi_1 : x \times y \rightarrow y} \text{ (snd)}$$

D. Relation $\sim$

De même, nous enrichissons la relation d'équivalence $\sim$ afin d'identifier les termes selon les axiomes des catégories cartésiennes.

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_0 \sim f} \text{ (pfst)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_1 \sim g} \text{ (psnd)}$$

$$\frac{}{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle \sim id} \text{ (pext)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : y \rightarrow z}{f \cdot \langle g, h \rangle \sim \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle} \text{ (pnat)}$$

E. Combinateurs catégoriques cartésiens

De même que les termes typés, quotientés par la relation d'équivalence $\sim$ tels que définis dans la partie III engendre une catégorie, l'enrichissement des définitions permet de conclure que les termes identifiés par $\sim$ engendrent une catégorie cartésienne syntaxique.

F. Termes normaux

¹⁵ Comme nous l'avons fait dans la partie III, nous introduisons des termes normalisés qui ont pour double but d'être des représentants canoniques pour les classes d'équivalence de la relation $\sim$ et de présenter des arbres de dérivation pour aisément manipulables dans la construction de schémas composables cartésiens.

Nous introduisons quatre règles correspondantes chacune à un cas d'une induction que l'on souhaite mener pour démontrer que les schémas composables cartésiens sont au plus habité par un terme (à équivalence près).

- 1) cas où le but de la flèche est l'objet terminal :

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} term_A : A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (norm-term)}$$

- 2) cas où le but de la flèche est un produit :

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (norm-pair)}$$

- 3) cas où le but de la flèche apparaît dans la source :

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A,x} : A \rightarrow x} \text{ (norm-proj)}$$

- 4) cas où le but de la flèche apparaît dans le contexte :

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} t : A \rightarrow B \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} t \cdot var_{B \rightarrow x} : A \rightarrow x} \text{ (norm-var)}$$

Pour réaliser, comme dans le cas des catégories non cartésiennes, une transformation injective des termes vers les termes normaux. Il faut reconstruire les identités de types produits et les compositions avec des flèches dont le but est un produit.

Pour cela, avec C un élément de Ty , on définit les transformations $Aff_g(\cdot, C)$ et $Aff_d(\cdot, C)$ qui étant donné une preuve de $\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B$ renvoie respectivement $\Gamma \vdash_{Norm} f : A \times C \rightarrow B$ et $\Gamma \vdash_{Norm} f : C \times A \rightarrow B$.

$$\begin{aligned} & Aff_g \left(\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} term_A : A \rightarrow \mathbb{1}}, C \right) \\ & := \\ & \frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} term_{A \times C} : A \times C \rightarrow \mathbb{1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & Aff_g \left(\frac{A \blacktriangleright x}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A,x} : A \rightarrow x}, C \right) \\ & := \\ & \frac{\frac{A \blacktriangleright x}{A \times C \blacktriangleright x} \blacktriangleright_g}{\Gamma \vdash_{Norm} proj_{A \times C, x} : A \times C \rightarrow x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & Aff_g \left(\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot var_{B \rightarrow x} : A \rightarrow x}, C \right) \\ & := \end{aligned}$$

$$\frac{Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B, C) \quad B \rightarrow x \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot var_{B \rightarrow x} : A \times C \rightarrow x}$$

$$\begin{aligned} & Aff_g \left(\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C}, D \right) \\ & := \end{aligned}$$

$$\frac{Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} f : A \rightarrow B, D) \quad Aff_g(\Gamma \vdash_{Norm} g : A \rightarrow C, D)}{\Gamma \vdash_{Norm} \langle f, g \rangle : A \times D \rightarrow B \times C}$$

Aff_d est définie de manière similaire.

Nous n'avons pas conclu la formalisation en Agda de cette partie, il manque la transformation des compositions avec une flèche qui a pour but un produit.

G. Schémas composables cartésiens

Nous proposons ici une définition inductive des schémas composables pour les catégories cartésiennes.

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{ps} : A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (ps-term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

¹⁵Formalisation Agda des termes normaux : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/NormTm](#)

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-proj) } [A \text{ linéaire}]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B}{\Gamma, B \rightarrow x \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-ext) } [x \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright x)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, B \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-weak) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

Il y a une correspondance entre ces règles et celles qui définissent les termes normaux :

termes normaux	schémas composables
(norm-term)	(ps-term)
(norm-pair)	(ps-pair)
(norm-proj)	(ps-proj)
(norm-var)	(ps-ext)/(ps-const)

La règle (ps-weak) fait exception, en effet les contextes des schémas composables sont construits au fur et à mesure, il est donc nécessaire d'avoir une règle permettant d'introduire des flèches dans le contexte.

H. Unicité

¹⁶ La preuve envisagée pour montrer que chaque schéma composable est habité par au plus un terme est très similaire à celle proposée dans le cas catégorique. Nous supposons donnés f et g deux termes normaux typés par un schéma composable σ et nous procédons par induction sur l'arbre de dérivation de σ pour montrer que $f \equiv g$.

1) *cas (ps-term)*: Il n'y a qu'un seul terme normal typé par le type terminal à droite de la flèche. Ainsi, on déduit immédiatement l'unicité dans ce cas.

2) *cas (ps-proj)*: Dans le cas d'une projection, le type A à gauche de la flèche est linéaire. Ainsi, par définition, il existe un unique arbre de dérivation de $A \blacktriangleright x$. Cela permet de conclure pour l'unicité.

3) *cas (ps-pair)*: Nous travaillons sous l'hypothèse que toutes les flèches du contexte ont pour but une variable de type. Ainsi, pour le cas (ps-pair) il suffit d'appliquer l'hypothèse d'induction aux branches gauche et droite de l'arbre de dérivation.

4) *cas (ps-weak)*: Affaiblir un schéma composable en ajoutant une flèche vers une variable fraîche permet de s'appuyer directement sur l'hypothèse d'induction. Il suffit de justifier que l'on peut reconstruire f et g dans le contexte privé cette nouvelle flèche "inutile". On obtient l'unicité en montrant que cette étape de reconstruction est injective. Nous n'avons pas réussi à formaliser ce résultat en Agda.

¹⁶Preuve formalisée partiellement : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/PSEq.agda](https://github.com/psf/pasting-scheme-for-cartesian-categories/PSEq.agda)

5) *cas (ps-const), (ps-ext)*: Ces deux cas sont similaires, car ils consistent tous les deux à étendre le contexte avec une nouvelle flèche et à mettre à jour la flèche du schéma composable. Nous souhaitons alors montrer que f et g ont (norm-var) pour dernière règle dans leur arbre de dérivation. C'est-à-dire montrer que $f \equiv F \cdot \text{var}_A$ et $g \equiv G \cdot \text{var}_A$ avec A une flèche vers une variable de type fraîche. Et donc utiliser le cas précédent pour conclure que $F \equiv G$.

Le cœur de la preuve est que les schémas composables ont été définis afin qu'à chaque étape de l'induction, on est de façon exclusive l'un des deux cas suivants :

- 1) Il existe une unique flèche dans le contexte dont le but est celui de f et g . On est alors dans le cas de l'extension par une composition avec une flèche du contexte.
- 2) Le but n'apparaît pas dans le contexte et apparaît dans la source de f et g . On est alors dans le cas d'une projection.

I. Existence

Montrer que chaque schéma composable est habité par au moins un terme se fait de manière similaire au cas catégorique.¹⁷

J. Séquents

Tout comme dans le cas des catégories non cartésiennes, afin de mener à bien la construction d'une variante de $CCCaTT_1$ pour les catégories cartésiennes, nous vérifions la bonne dérivation des séquents suivants :

- 1) $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow \mathbb{1}$
- 2) $f : x \rightarrow y, g : x \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow y \times z$
- 3) $\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow x$
- 4) $\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow y$
- 5) $f : x \rightarrow y, g : x \rightarrow z \vdash \langle f, g \rangle \cdot \pi_0 = f$
- 6) $f : x \rightarrow y, g : x \rightarrow z \vdash \langle f, g \rangle \cdot \pi_1 = g$
- 7) $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash f \cdot \langle g, h \rangle = \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle$
- 8) $\emptyset \vdash \langle \pi_0, \pi_1 \rangle = id$
- 9) $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot \text{term}_y = \text{term}_x$

Vous trouverez les arbres de dérivation de ces séquents dans l'appendice B.

REFERENCES

- [1] Samuel Mimram, "An unbiased simply typed combinatory logic," LIX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France, 2026
- [2] Dominique Boucher, "La Théorie des catégories en informatique : notions de base et application," Département d'informatique et recherche opérationnelle Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Août 1993
- [3] Alexander Grothendieck, Section 4 of: Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique III: préschémas quotients, Séminaire Bourbaki: années 1960/61, exposés 205-222, Séminaire Bourbaki, no. 6 (1961), Exposé no. 212

¹⁷Formalisation Agda de la preuve : [pasting-scheme-for-cartesian-categories/PSTm.agda](https://github.com/psf/pasting-scheme-for-cartesian-categories/PSTm.agda)

APPENDIX A
PREUVES SÉQUENTS CATÉGORIES SIMPLES

Nous développons ici les arbres de preuves des séquents énumérés

$$1) \frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

$$2) \frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

$$3) \frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

$$4) \frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \Pi_{id \cdot f}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f = f}$$

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y} \quad 5) \frac{\Pi_{ps_f} \quad \Pi_{\langle \rangle \cdot \pi_0} \quad \frac{}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y}}$$

$$5) \frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \Pi_{f \cdot id}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash id_y \cdot f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_y \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$6) \frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} (ps^-)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w}$$

$$\Pi_{f \cdot (g \cdot h)} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma \quad h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash g \cdot h : y \rightarrow w}}{\Gamma \vdash f \cdot (g \cdot h) : x \rightarrow w}$$

APPENDIX B
PREUVES SÉQUENTS CATÉGORIES CARTÉSIENNES

$$1) \frac{}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{I}} \text{ (ps-term)}$$

$$2) \frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

$$3) \Pi_{ps_{fst}} = \frac{\frac{\frac{}{x \blacktriangleright x} \text{ (}\blacktriangleright_{ax}\text{)}}{x \times y \blacktriangleright x} \text{ (}\blacktriangleright_g\text{)}}{\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow x} \text{ (ps-proj)}$$

$$4) \Pi_{ps_{snd}} = \frac{\frac{\frac{}{y \blacktriangleright y} \text{ (}\blacktriangleright_{ax}\text{)}}{x \times y \blacktriangleright y} \text{ (}\blacktriangleright_d\text{)}}{\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow y} \text{ (ps-proj)}$$

$$\Gamma := f : x \rightarrow y, g : x \rightarrow z$$

$$\Pi_{ps_f} = \frac{\frac{\frac{}{x \blacktriangleright x} \blacktriangleright_{ax}}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ps-proj)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ps-ext)}}{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ps-weak)}$$

$$\Pi_{\langle \rangle \cdot \pi_0} = \frac{\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \pi_0 : y \times z \rightarrow y}}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle \cdot \pi_0 : x \rightarrow y}$$

$$6) \frac{\Pi_{ps_g} \quad \Pi_{\langle \rangle \cdot \pi_1} \quad \frac{}{\Gamma \vdash g : x \rightarrow z}}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle \cdot \pi_1 = g}$$

$$\Gamma := f : x \rightarrow y, g : x \rightarrow z$$

$$\Pi_{ps_g} = \frac{\frac{\frac{}{x \blacktriangleright x} \blacktriangleright_{ax}}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ps-proj)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ps-weak)}}{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ps-ext)}$$

$$\Pi_{\langle \cdot \rangle \cdot \pi_1} = \frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \overline{\Gamma \vdash g : x \rightarrow z}}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \quad \overline{\Gamma \vdash \pi_1 : y \times z \rightarrow z}}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle \cdot \pi_1 : x \rightarrow z}$$

$$9) \frac{\overline{f : x \rightarrow y \vdash_{ps} : x \rightarrow \mathbb{1}} \quad \Pi_f \quad \overline{f : x \rightarrow y \vdash term_x : x \rightarrow \mathbb{1}}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot term_y = term_x}$$

$$7) \frac{\Pi_{ps_{\langle \cdot, \cdot \rangle}} \quad \Pi_{\langle \cdot \rangle} \quad \Pi_{\langle \cdot, \cdot \rangle}}{\Gamma' \vdash f \cdot \langle g, h \rangle = \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle}$$

$$\Gamma' := f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : y \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps_{f \cdot g}} = \frac{\frac{\overline{x \blacktriangleright x} \quad (\blacktriangleright_{ax})}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \quad (\text{ps-proj})}{f : x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad (\text{ps-ext})$$

$$\frac{f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}{\Gamma' \vdash_{ps} x \rightarrow z} \quad (\text{ps-weak})$$

$$\Pi_{ps_{f \cdot h}} = \frac{\frac{\overline{x \blacktriangleright x} \quad (\blacktriangleright_{ax})}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \quad (\text{ps-proj})}{f : x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad (\text{ps-ext})$$

$$\frac{f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow w}{\Gamma' \vdash_{ps} x \rightarrow w} \quad (\text{ps-weak})$$

$$\Pi_{ps_{\langle \cdot, \cdot \rangle}} = \frac{\Pi_{ps_{f \cdot g}} \quad \Pi_{ps_{f \cdot h}}}{\Gamma' \vdash_{ps} x \rightarrow z \times w} \quad (\text{ps-pair})$$

$$\Pi_{\langle \cdot \rangle} = \frac{\overline{\Gamma' \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\overline{\Gamma' \vdash g : y \rightarrow z} \quad \overline{\Gamma' \vdash g : y \rightarrow w}}{\Gamma' \vdash \langle g, h \rangle : y \rightarrow z \times w}}{\Gamma' \vdash f \cdot \langle g, h \rangle : x \rightarrow z \times w}$$

$$\Pi_{\langle \cdot, \cdot \rangle} = \frac{\frac{\overline{\Gamma' \vdash f : x \rightarrow y} \quad \overline{\Gamma' \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma' \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \quad \frac{\overline{\Gamma' \vdash f : x \rightarrow y} \quad \overline{\Gamma' \vdash h : y \rightarrow w}}{\Gamma' \vdash f \cdot h : x \rightarrow w}}{\Gamma' \vdash \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle : x \rightarrow z \times w}$$

$$8) \frac{\Pi_{ps_{id-pair}} \quad \Pi_{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle} \quad \overline{\emptyset \vdash id_{x \times y} : x \times y \rightarrow x \times y}}{\emptyset \vdash \langle \pi_0, \pi_1 \rangle = id_{x \times y}}$$

$$\Pi_{ps_{id-pair}} = \frac{\frac{\Pi_{ps_{fst}}}{\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow x} \quad \frac{\Pi_{ps_{snd}}}{\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow y}}{\emptyset \vdash_{ps} x \times y \rightarrow x \times y}$$

$$\Pi_{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle} = \frac{\overline{\emptyset \vdash x \times y \rightarrow x} \quad \overline{\emptyset \vdash x \times y \rightarrow y}}{\emptyset \vdash x \times y \rightarrow x \times y}$$